UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Diodos Emissores de Luz

Docente: Prof. Dr. Márcio Mendonça
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C42

O presente documento tem como objetivo relatar a segunda prática laboratorial da disciplina de Eletrônica Básica, envolvendo diodos emissores de luz e suas associações com resistores.

Eletrônica Básica
31/08/2026

1 Introdução

O objetivo deste relatório é sumarizar os acontecimentos do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, realizado no dia 31 de agosto de 2026. O laboratório teve como objetivo introduzir os conceitos de diodos emissores de luz, popularmente conhecidos como LEDs, assim como sua associação com resistores.

O experimento teve como objetivo montar e analisar um circuito com associação mista de resistores e LEDs. Além disso, foram realizadas simulações do comportamento do circuito no software Falstad, permitindo relacionar os resultados teóricos, simulados e experimentais.

2 Materiais e Métodos

Os materiais utilizados no experimento laboratorial foram uma protoboard ICEL Manaus MSB-400, três resistores de $1,\text{k}\Omega$, fontes de tensão de 10 V e 15 V, cabos tipo jacaré, pontas de prova, um multímetro digital POLITERM POL-76X e um LED vermelho. A Figura 1 apresenta o multímetro utilizado nas medições, enquanto a Figura 2 apresenta a fonte de tensão utilizada para a alimentação do circuito. O LED vermelho e os resistores utilizados no experimento são apresentados na Figura 3.



Figura 1: Multímetro Digital POLITERM POL-76X utilizado no experimento.

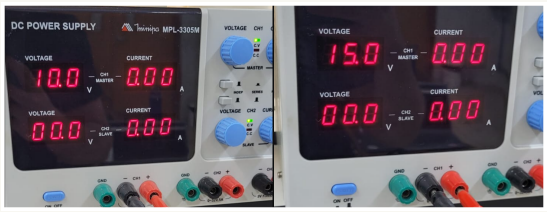


Figura 2: Fonte de tensão utilizada para alimentar o circuito.

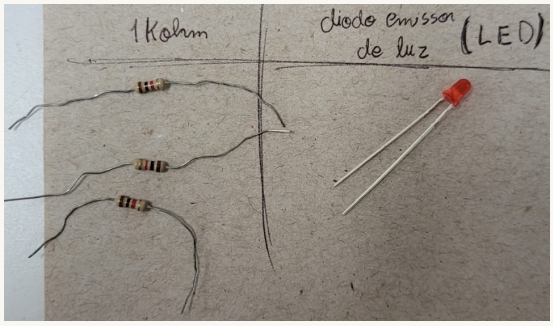


Figura 3: LED vermelho e resistores utilizados no experimento.

Quanto à metodologia utilizada, foi utilizado o **Falstad** para obter os valores simulados, como as quedas de tensão, as correntes em cada resistor e LED, a corrente total e o circuito equivalente. A simulação do circuito no **Falstad** é apresentada na Figura 4.

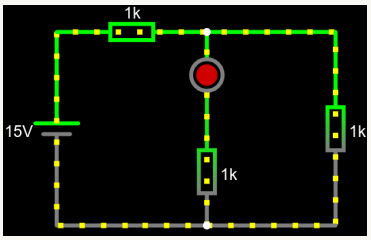


Figura 4: Simulação do circuito no Falstad.

Em seguida, foi realizada a montagem física do circuito na protoboard, conforme apresentado na Figura 5.

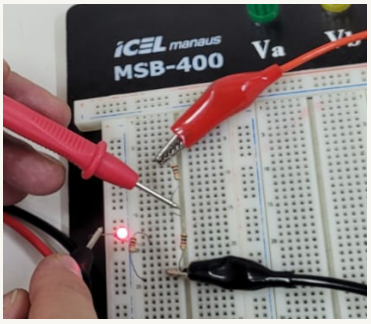


Figura 5: Montagem física do circuito na protoboard.

Para a fonte de 15 V, foram medidas as correntes e quedas de tensão nos resistores e no LED, comparando-se os valores experimentais aos obtidos no Falstad. Os resultados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores simulados e práticos para uma fonte de 15 V.

Componente	**Simulado**		**Prático**	
	i **(mA)**	V **(V)**	i **(mA)**	V **(V)**
R_1	9,436	9,436	9,21	9,18
R_2	3,872	3,872	3,76	3,81
R_3	5,564	5,564	5,45	5,49
LED	3,872	3,872	3,76	1,693

Para a fonte de 10 V, foram obtidos os valores de corrente e tensão de cada componente. A comparação entre os resultados simulados e práticos é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Valores simulados e práticos para uma fonte de 10 V.

Componente	**Simulado**		**Prático**	
	i **(mA)**	V **(V)**	i **(mA)**	V **(V)**
R_1	6,12	6,12	5,98	5,96
R_2	2,24	2,24	2,17	2,21
R_3	5,88	5,88	5,73	5,76
LED	2,24	2,24	2,17	1,64

Abaixo, a Figura 6 apresenta como foi realizada a análise dos cálculos.

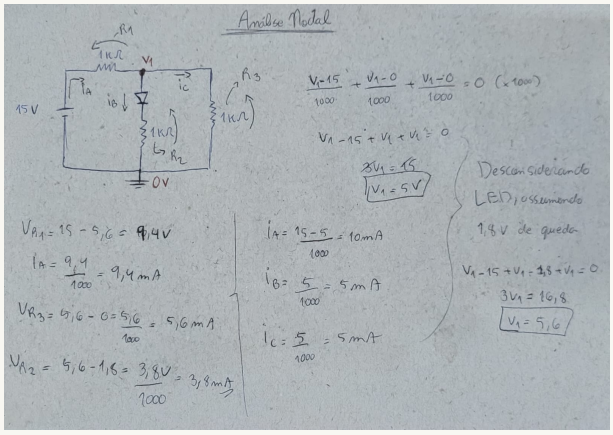


Figura 6: Análise dos cálculos realizados para o circuito.

3 Desenvolvimento

O circuito analisado consiste em uma associação de três resistores de $1\text{k}\Omega$, identificados como R_1, R_2 e R_3, juntamente com um LED vermelho, sendo alimentado por fontes de tensão de $10V$ e $15V$.

Inicialmente, foi realizada a análise do circuito no simulador **Falstad**, obtendo valores de corrente e queda de tensão em cada resistor e no LED. Em seguida, foi realizada a montagem física do circuito na protoboard, utilizando o multímetro digital POLITERM POL-76X para realizar as medições de tensão e corrente.

Para cada valor de tensão aplicado pela fonte, foram obtidos os valores práticos das grandezas elétricas presentes no circuito, possibilitando a comparação com os valores simulados.

4 Resultados

Os resultados obtidos experimentalmente foram comparados com os valores simulados no Falstad para as fontes de tensão de $10,V$ e $15,V$. Para as tensões, os valores medidos apresentaram diferenças em relação aos valores simulados, sendo observadas pequenas diferenças nos resistores R_1, R_2 e R_3, enquanto o LED apresentou uma diferença maior entre os valores simulado e prático. Para as correntes, os valores práticos apresentaram pequenas diferenças em relação aos valores obtidos na simulação.

As diferenças observadas podem estar relacionadas às condições da montagem experimental, aspectos do ambiente e limitações dos instrumentos de medição. De modo geral, os resultados permitiram comparar o comportamento esperado do circuito com os valores obtidos na simulação e na montagem física.

5 Conclusão

O experimento permitiu analisar o comportamento do circuito formado por três resistores e um LED, relacionando os valores obtidos por meio da simulação no Falstad com as medições realizadas no circuito físico. Os resultados de tensão e corrente apresentaram pequenas diferenças entre os valores simulados e experimentais nos resistores R_1, R_2 e R_3, enquanto o LED apresentou uma diferença maior na queda de tensão.